



深圳市硅传科技有限公司
SHENZHEN SILICONTRA TECHNOLOGY CO.,LTD.



GTM1000

超宽带定位标签卡模块规格书 (V2.4)

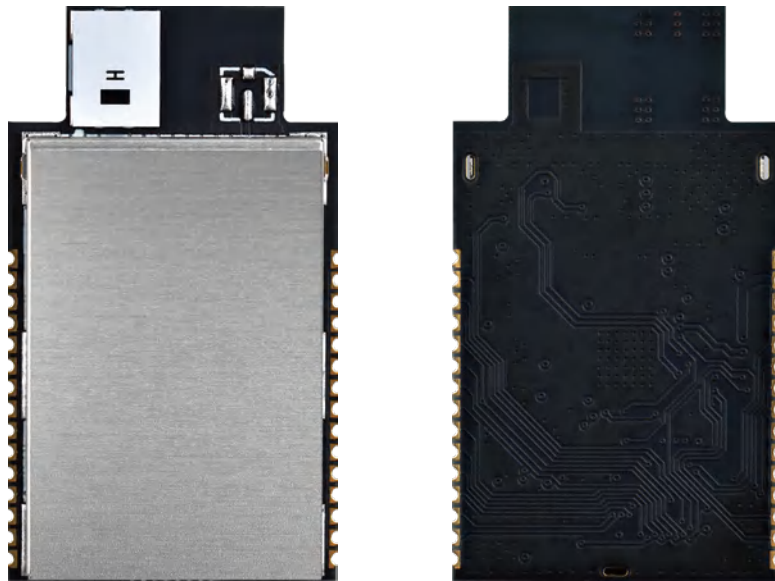
目录

一、 模块介绍	3
1.1 模块概述	3
1.2 模块特点	3
1.3 应用场景	4
二、 模块参数	4
三、 模块说明	5
3.1 模块尺寸图	5
3.2 模块引脚功能定义图	5
3.3 引脚功能说明	6
四、 性能特点	7
五、 天线选择	7
六、 硬件设计注意事项	7
七、 参考电路	8

文档修订记录

版本	更改日期	更改说明
V1.0	2022年7月23日	初始版本
V2.0	2023年11月14日	更改排版和说明
V2.1	2023年12月23日	更改排版和说明
V2.2	2024年6月14日	添加：“性能特点”、“天线选择”、“硬件设计注意事项”、“参考电路”及其具体描述
V2.3	2024年12月10日	修改了部分错误描述，添加透传相关功能描述
V2.4	2025年2月17日	修改了部分错误描述

一、模块介绍



(模块正面)

(模块背面)

(模块以实物为准)

1.1 模块概述

GTM1000超宽带标签卡定位模块是我司深圳市硅传科技有限公司研制的一款高精度超宽带(UWB)标签卡模块,可以与我司的UWB基站定位模块(GNM1000)组合,实现对移动人员/设备的精确定位,定位精度 $\leq 30\text{cm}$,定位距离400m。

GTM1000采用UWB信号调制,载波带宽可达500MHz,支持TOF、PDOA、TDOA定位算法,配合算法可实现一维、二维、三维精确定位,从而满足多种应用场景的需求。

GTM1000内置PA和LNA,可满足远距离(视距400米)定位要求。内含MCU,协议数据通过UART串口输出,简单易用。用户可以在自己的基站底板上外加一个MCU,通过串口接收数据即可。

GTM1000用beacon工作方式,即工作与休眠交替进行,休眠间隔可配置,休眠电流低于40uA,能有效降低功耗,提升工作时间。

1.2 模块特点

- 定位精度 $\leq 30\text{cm}$ 。
- 支持 TOF、PDOA、TDOA 三种定位算法。
- 通过不同算法支持可实现一维、二维、三维的定位。
- 定位距离空旷 $>400\text{m}$ 。
- 宽电压供电,范围宽: 2.0V ~ 3.6V。
- 支持内置天线或外置天线切换连接。

- UART 接口输出，使用简单，速率可调。
- 邮票孔封装，尺寸小。
- 工业级标准设计，支持-40℃ ~ 85℃温度环境下使用。

1.3 应用场景

- 矿井巷道一维定位；
- 隧道施工定位；
- 智慧仓库人员、资产定位；
- 智慧物流资产定位；
- 智慧电厂、化工厂三维定位；
- 智慧园区三维定位。

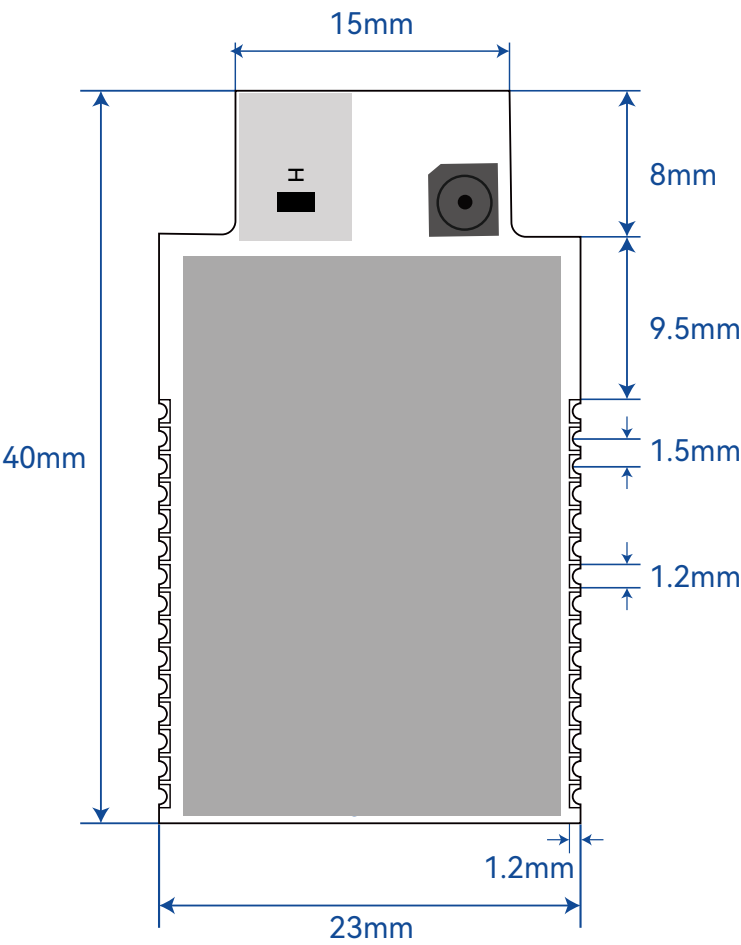
二、模块参数

默认技术参数如下：

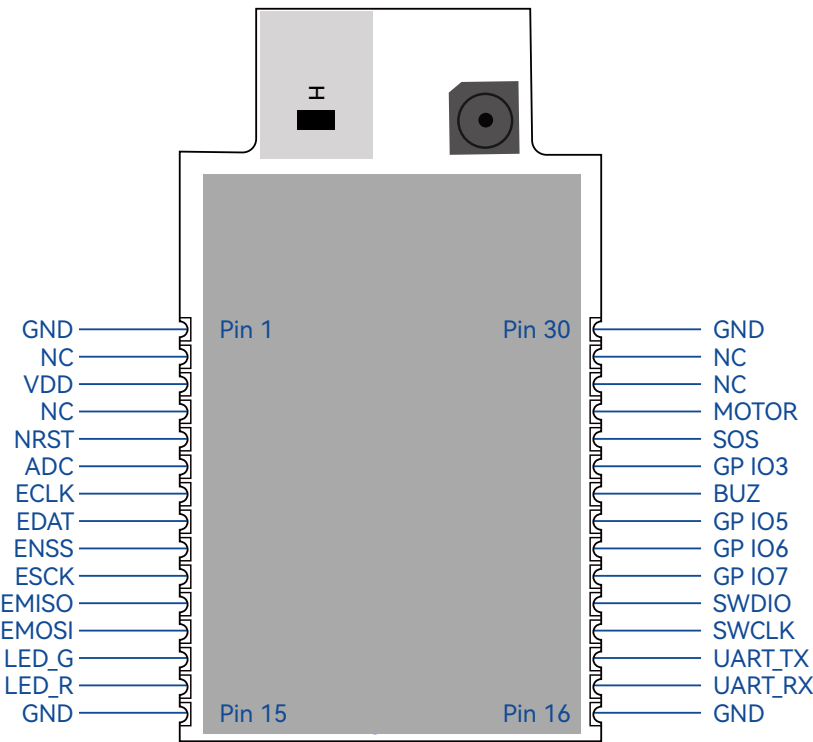
编号	项目	描述
1	额定供电电压	2.0-3.6V，推荐3.3V
2	载波频率	CH2/CH9（可选，默认CH2）
3	最大发射功率	18dBm
4	接收灵敏度	-101dBm
5	定位算法	TOF、PDOA、TDOA可选
6	定位距离	400m
7	定位精度	30cm
8	发射峰值电流	400mA
9	接收峰值电流	300mA
10	休眠电流	<40uA
11	通讯接口	UART
12	接口方式	邮票孔
13	天线类型	陶瓷天线/IPEX可选，默认陶瓷天线

三、模块说明

3.1 模块尺寸图



3.2模块引脚功能定义图



3.3引脚功能说明

编号	名称	说明
1	GND	地。
2	NC	悬空。
3	VDD	电源输入，2.0-3.6V，推荐3.3V。
4	NC	悬空。
5	NRST	复位，拉低生效。
6	ADC	ADC采样引脚，一般用于采样电池电压，以判断终端是否处于低电状态。输入范围：0-VDD。
7	ECLK	激励器数据时钟。
8	EDAT	激励器数据。
9	ENSS	激励器片选。
10	ESCK	激励器配置时钟。
11	EMISO	激励器配置数据输入。
12	EMOSI	激励器配置数据输出。
13	LED_G	绿色LED灯输出。
14	LED_R	红色LED灯输出。
15	GND	地。
16	GND	地。
17	UART_RX	串口（用于打印）接收引脚，默认波特率115200。
18	UART_TX	串口（用于打印）发送引脚，默认波特率115200。
19	SWCLK	JTAG引脚，用户可悬空。
20	SWDIO	JTAG引脚，用户可悬空。
21	GPIO7	通用IO引脚。
22	GPIO6	通用IO引脚。
23	GPIO5	通用IO引脚。
24	BUZ	蜂鸣器输出引脚。
25	GPIO3	通用IO引脚。
26	SOS	求救（确认）按键引脚。长按求救，短按确认。（确认只有在收到下发的撤离命令时才有效）。5ms脉冲可唤醒模组。
27	MOTOR	马达控制引脚。
28	NC	悬空。
29	NC	悬空。
30	GND	地。

四、性能特点

- 4.1 识别精度30cm，定位覆盖距离半径400m（空旷区域）；
- 4.2 识别稳定性高（漏读率 $< 10^{-5}$ ）；
- 4.3 防冲突性，双向载波侦听，防止并发通信冲突；
- 4.4 高抗干扰性，对周围电磁环境无太多特殊要求；
- 4.5 内部电路集成化程度高，器件故障率最小化；
- 4.6 内部集成IMU运动检测，长时间不动将改为2min上报一次，进一步降低功耗；
- 4.7 定位同时可串口透传数据，每次不超过40字节，具体操作方式见《GTM1000透传协议》。

五、天线选择

天线是通信系统的重要组成部分，其性能的好坏会直接影响通信质量，模组要求的天线阻抗为50Ω。通用型的UWB天线有陶瓷、胶棒、玻璃钢天线等，用户可以根据自身的 product 结构和应用环境来选择相对应天线，为使模块处于最优工作状态，我司也为客户提供天线匹配选型服务。

六、硬件设计注意事项

- 推荐使用直流稳压电源对该模块进行供电，电源纹波系数尽量小，模块需可靠接地。
- 请注意电源正负极的正确连接，如反接可能会导致模块永久性损坏。
- 请检查供电电源，确保在推荐供电电压之间，如超过最大值会造成模块永久性损坏。
- 请检查电源稳定性，电压不能大幅频繁波动。
- 在针对模块设计供电电路时，往往推荐保留30%以上余量，有利于整机长期稳定地工作。
- 模块应尽量远离电源、变压器、高频走线等电磁干扰较大的部分。
- 高频数字走线、高频模拟走线、电源走线必须避开模块下方，若实在不得已需要经过模块下方，假设模块焊接在 Top Layer，在模块接触部分的Top Layer铺地铜（全部铺铜并良好接地），必须靠近模块数字部分并走线在 Bottom Layer。
 - 假设模块焊接或放置在 Top Layer，在 Bottom Layer 或者其他层随意走线也是错误的，会在不同程度影响模块的杂散以及接收灵敏度。
 - 假设模块周围有存在较大电磁干扰的器件也会极大影响模块的性能，跟据干扰的强度建议适当远离模块，若情况允许可以做适当的隔离与屏蔽。
 - 假设模块周围有存在较大电磁干扰的走线（高频数字、高频模拟、电源走线）也会极大影响模块的性能，跟据干扰的强度建议适当远离模块，若情况允许可以做适当的隔离与屏蔽。

七、参考电路

详见如下《CARD_接线图》。

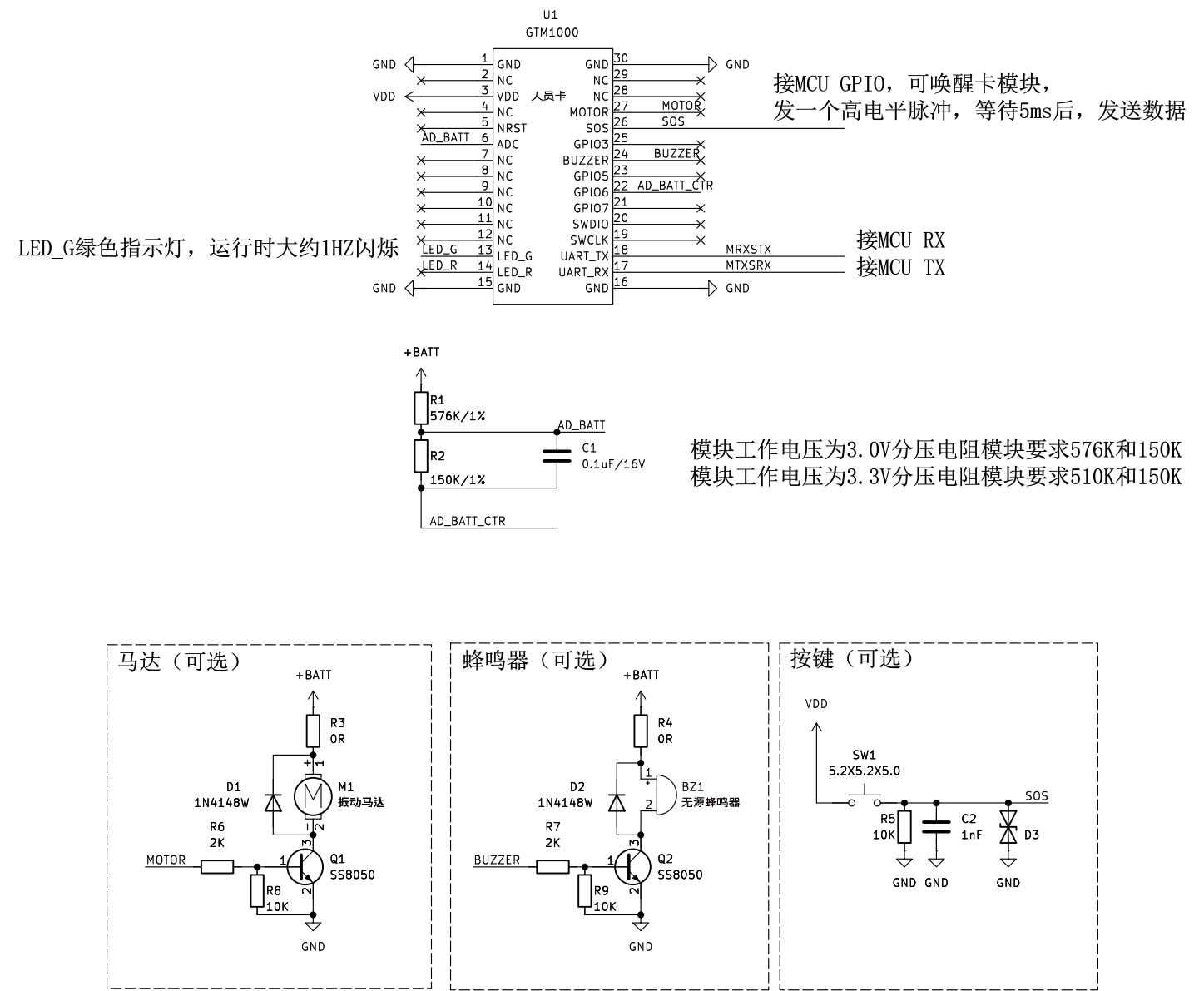


图 7-1 CARD_接线图